YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Konular:

1-Yapı İşleri Nedir
2-Hangi İşler Yapı İşleridir
3-Yapı İşlerinde Görev ve Sorumluluklar
4-Sağlık ve Güvenlik Planı
5-Yasal Mevzuat

1



2

Yapı İşleri

- **Yapı İşleri:** İnşaat ve çeşitli mühendislik işlerinin yürütüldüğü, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan (Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren işyerleri hariç), Ek–1'de yer alan işler ile benzeri diğer işleri, ifade eder.

EK – 1
YAPI İŞLERİ LİSTESİ

1– Kazı, yarma ve doldurma işleri
2– Hafriyat
3– İnşa
a) Bina
b) Set, baraj
c) Yol, demiryolu, havai hat
ç) Tünel
d) Metro
e) Köprü
f) Çelik yapı
g) İskele, liman, dalga kıran, gemi
ğ) Kanalizasyon, lağım
h) Kuyu
ı) Kanal

3

Yapı İşleri

EK – 1
YAPI İŞLERİ LİSTESİ

i) Duvar
j) Sıva, badana, boya işleri
k) Elektrik tesisatı
l) Sıhhi tesisat
m) Kalorifer tesisatı
n) Dülgerlik
o) Marangozluk
4– Prefabrike elemanların inşası ve sökümü
5– Montaj işleri
6– Değiştirme ve donatma
7– Tadilatlar
8– Yenileme
9– Tamir
10– Söküm
11– Yıkım
12– Restorasyon
13– Bakım, boyama ve temizleme
14– Drenaj
15– Bu ekte belirtilen işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesisleri kullanma.

4

Yapı İşlerinde İş Kazaları

Çalışma şartları bakımından, en riskli sektör olup, iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından, tüm sektörler arasında birinci sırada yer almaktadır.

5

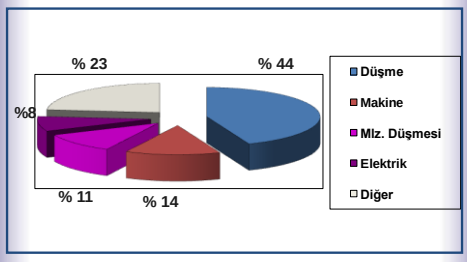
Yapı İşlerinde İş Kazaları

- İş kazalarının yaklaşık % 10'u,
- Ölümle sonuçlanan kazaların yaklaşık % 30' u,
- Sürekli iş göremezliklerin yaklaşık % 25'i, yapı işkolunda meydana gelmektedir.
- Yapı işkolunda meydana gelen kazaların yaklaşık % 5' i ölümle sonuçlanmaktadır.
- Yapı işyerlerinde meydana gelen kazaların yaklaşık
- % 45'i yüksekten düşme şeklinde meydana gelmektedir.

Yapı işleri, çalışma şartları bakımından en riskli sektörlerdendir.

6

YAPI İŞLERİNDE KAZA NEDENLERİ



7



10

700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ			13.263
	701	Kayan ve çöken (toprak, kaya, taş, kar)	2.004
	702	Çökmeler (binalar, duvarlar, yapı iskeleleri, merdiven, eşya kümeleri vb.)	81
	703	Taşıma işlemi sırasında taşınan cisimlerin düşmesi sonucu oluşan kazalar	7.288
	704	Başka yerde sınıflandırılmamış, düşen cisimlerin çarpması, devrilmesi	3.890

800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, EZMESİ,BATMASI, KESMESİ			24.329
	801	Vücudun veya bir organın iki cisim arasında kalarak sıkışması, ezilmesi.	7.579
	802	Bir cismin çarpması neticesinde çöken, devrilen bir cismin altında kalarak yaralanmak	1.393
	803	Duran cisimlere çarpma (Daha önceki düşmeler sebebiyle çarpışmalar hariç)	898
	804	Hareket eden cisimlere çarpma	617
	805	Düşen cisimlerin dışında hareket eden cisimlerin çarpması (Uçan kırık ve parçacıklar dahil)	1.770
	806	Cismin sıkıştırması	1.657
	807	Sabit bir mekan ile hareket eden cisim arasında sıkışmak	564
	808	Hareket eden cisimlerin arasında sıkışmak (Uçan veya düşen cisimler hariç)	2.602
	809	Kesici ve batıcı bir aletin sebep olduğu kaza.	7.249

8

İşverenlerin ve Diğer Kişilerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları

İşverenlerin Yükümlülükleri:

(1) İşveren, yapı işlerinde, Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerinin yanında özellikle aşağıdaki hususları sağlar;

a) Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olmasını,

b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesini,

11

Tanımlar ve Görevler

Sağlık ve Güvenlik Planı:

Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan,

Yapı alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alan.

9





12

İşverenlerin Yükümlülükleri:

c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini,

ç) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve kontrollerinin yapılmasını,

d) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları ayrılmasını ve bu alanların sınırlarının belirlenmesini,

e) Atık ve artıkların depolanmasını, atılmasını veya uzaklaştırılmasını,

13

İşverenlerin Yükümlülükleri:

f) Alt işverenler ve kendi nam ve hesabına çalışanlar arasında işbirliğini,

g)Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınmasını,

h) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun kişisel koruyucu donanımların bulundurulmasını ve çalışanlar tarafından kullanılmasını.

14



15

İşverenlerin Yükümlülükleri:

(2) Yapı alanında uygun sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren ve alt işverenler;

a) Özellikle birinci fıkranın uygulanmasında Ek-4'te belirtilen asgari şartları dikkate alarak uygun tedbirleri alırlar.

b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin uyarı, tespit ve talimatlarını dikkate alırlar.

(3) İşveren ve alt işverenler, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır.

16

İşveren ve Alt İşverenler;

A) 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

B) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe,

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.



17

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü Ataması

(1) İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirebileceği gibi, kendi adına hareket etmek üzere, gerekli fenni yeterliliğe sahip olan

bir veya daha fazla proje sorumlusu tayin edebilir.

(2) İş sağlığı ve güvenliği konularında, sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmesi proje sorumlusunun veya işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3)Sağlı ve güvenlik koordinatörleri atanmış olması ve sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin kendi görevlerini yapmaları, alt işverenlerin sorumluluğunu etkilemez.

18

Diğer Kişilerin Yükümlülükleri

(1) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi nam ve hesabına çalışanlar,
sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin
uyarı ve talimatlarını dikkate alır.

.



19

Kendi nam ve hesabına çalışanlar;

a) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile aynı Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili hükümlere,

b) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine,
uygun olarak hareket etmek zorundadır.

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin izlenmesinden ve denetlenmesinden işveren sorumludur

20

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Görevlendirilmesi, Sağlık ve Güvenlik Planı

(1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda,
işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

(2) İşveren veya proje sorumlusu,
yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında,
Sağlık ve Güvenlik Planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

21

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünün Atanması

(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve
Ek-2'deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

22

EK– 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

1–Özellikle, çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.

2– Çalışanın işin yürütümü dolayısıyla maruz kaldığı özel tehlikelere yönelik sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı çalışanların sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.

3–Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.

4–Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.

23

EK– 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

5–Boğulma riski bulunan işler.

6–Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri.

7–Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.

8–Basınçlı hava sağlanarak keson içinde yapılan işler.

9–Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.

10–Fiziksel özelliklerine bağlı olarak yüksek ses, titreşim, basınç farkı, toz oluşması gibi risklerin fazla olduğu işler.

11–Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.

24



25

Bildirim Zorunluluğu

İşveren veya proje sorumlusu;

1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20'den fazla çalışan istihdam edileceği,

2) İşin büyüklüğü 500 yevmi yeden fazla çalışma gerektireceği durumlarda,

yapı işine başlamadan önce Ek-3'te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

(5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur.

Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir.

26

EK – 3
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

1–Bildirim tarihi,

2–İnşaatın açık adresi (mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

3–İşverenin ad ve adresi(mahalle, cadde, sokak, numara, ada, parsel, semt, ilçe ve il adları),

4–Proje tipi (*),

5–Görevlendirilmesi halinde proje sorumlusunun adı ve adresi,

6–Proje hazırlık safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

7–Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

27

EK – 3
YAPI İŞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

8–İşin planlanan başlama tarihi,

9–Planlanan çalışma süresi (inşaatın muhtemel bitiş tarihi),

10–Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan sayısı,

11–Yapı alanında bulunması muhtemel yüklenicilerin(**) sayısı,

12–Belirlenmiş olan yükleniciler(**) hakkında bilgi.

(*)Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır. (köprü, bina, yol gibi)

(**)Alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile mal veya hizmet tedarik edenler belirtilmelidir.

28

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

(1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder.

b) *Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.*

Yapı alanında Ek-2'de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.

c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere *sağlık ve güvenlik dosyası* hazırlar.

29

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Hazırlık Aşamasındaki Görevleri

d) Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.



30

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında,
2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için yapılacak süre hesabında;
İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını,
sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine eder.

31

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

3) İşveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar,
4) İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder,
5) İşverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.

33

HES PROJESİ



32

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlerinin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

5) Yapı işlerinde,
Güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine eder.
6) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önleyici düzenlemeleri yapar.

34

Çalışanların Bilgilendirilmesi

a) Çalışanlar veya çalışan temsilcileri, yapı alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan tedbirler hakkında bilgilendirilir.
b) Verilen bilgilerin kolay ve anlaşılır olması sağlanır.
c) İş ekipmanlarının kullanım talimatı çalışanlar tarafından rahatlıkla okunabilecek bir yere asılır.

35

Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak,
işyerinde yapılan çalışmalarda çalışanlar ve temsilcilerinin arasındaki koordinasyon sağlanır ve,
çalışanların veya çalışan temsilcilerinin görüşleri alınıp katılımları sağlanır.

36

Kullanılan Makine, Araç, Ekipman, Malzeme ve Çalışma Yöntemleri

(1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

(2) İşveren, mekanik ve elektrikli ekipmanın seçimi, kurulması, uygun yerlere yerleştirilmesi, hizmete alınması, işletilmesi ve bakımında, çalışanların sağlık ve güvenliği için, bu Yönetmelik hükümleri ile Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerini dikkate alır.

37

YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

Yüksekte Çalışma:

1– Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir.

2– Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.

b) Yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmesi sağlanır.

38





39

Yüksekte Çalışma:

c) Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.

ç) Çalışma yerlerinde öncelikle, güvenli korkuluklar,

düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri,

güvenlik ağları

veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.



40

d) Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır.



41

Yüksekte Çalışma:

Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.





42







ENERJİ DAĞITIM ELEMANI
(ŞOK EMİCİLER)



Halat Tutucu
(Çelik Halat İçin)
Yatay



Desandör



Karabina Kanca
Firdöndülü



43

Yüksekte Çalışma:

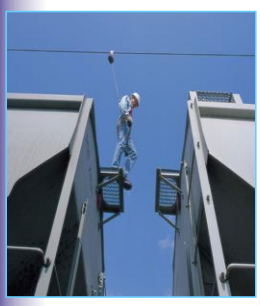
3– Kullanılan güvenlik ağları; TS EN 1263-1 ve

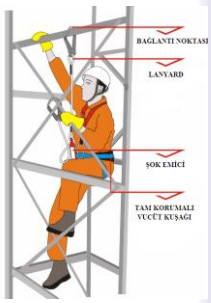
TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir.

Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur.



46





44

Yüksekte Çalışma:

4– Betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır,





47

Yüksekte Çalışma:

f) Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır.

g) Çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

ğ) Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.



45





48



49

Düşen Cisimler İçin Alınacak Önlemler

- Kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.
- Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle toplu olarak korunur.
- Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.



52

Yüksekte Çalışma:

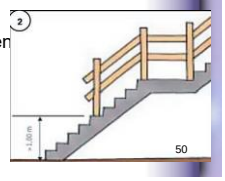
6– Korkuluklarda;

a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,

b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,

c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk, bulunması sağlanır.



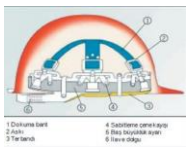


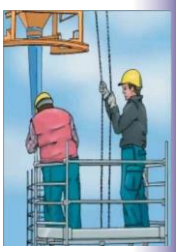
50

Düşen Cisimler İçin Alınacak Önlemler

– Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.

– Yapı alanında, malzemelerin hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan yere atılmaması, dengeli ve güvenli bir şekilde indirilerek uygun bir yere istif edilmesi sağlanır.





53

Geçitlerde Güvenlik

Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.



51

Enerji Dağıtım Tesisleri ve Elektrikle Çalışma

1-)Enerji dağıtım tesisleri, kişilerin, doğrudan veya dolaylı teması sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunması sağlanır.

2– Elektrikle ilgili bütün işlere sadece; ilgili mevzuatın öngördüğü yetkili elektrikçiler tarafından yapılır.

3– Yapı alanı içerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarında uygun Kaçak Akım Rölesi kullanılır.



54



55

Enerji Dağıtım Tesisleri ve Elektrikle Çalışma

4– Yapı alanında veya çalışanların erişebileceği yerlerde bulunan elektrik panoları, tevzi tabloları ile kontrol tertibatı ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içine konulur.

5– Yapı alanında elektrik bağlantıları için uygun bağlantı elemanları kullanılır, açık uçlu kablolarla bağlantı yapılmaz.





56

Enerji Dağıtım Tesisleri ve Elektrikle Çalışma

6– Yapı alanında kullanılan sabit ve seyyar iletkenler ile teçhizatların dış etkenlerden korunması sağlanır, eskimiş veya yıpranmış olanlar kullanılmaz.

7– Ekipman ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan enerjinin tipi ve gücü, dış şartlar ile çalışma alanının çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kişilerin eğitim ve deneyimleri göz önünde bulundurulur.

8– Elektrik teçhizatı, iletim hatları ve elektrikli aletlerin üzerlerinde voltajları belirtilir.

9– Elektrikle çalışan iş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklaması yapılır.

57

Sağlamlık ve Dayanıklılık

10- Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle çalışanlar için güvensiz olabilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenir.

11– Uygun ekipman ve çalışma şartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve bu yerlere girilmesine izin verilmez.

12– Kurulmakta, sökülmekte, bakımda, tamirde ya da yıkılmakta olan yapılarda çalışanları yapının dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır.

58

Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

Acil çıkış yolları ve kapıları;

a) Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerine imkan sağlar.



c) Sayısı ile yerleşimi ve boyutlarının, bulunabilecek azami çalışan sayısına ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması sağlanır.



ç) Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenir. İşaretlerin kalıcı olması sağlanır.

d) Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaz.

59

Yangın Algılama ve Yangınla Mücadele

1– Uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur.

2– Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli bakımlarının ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır.

3– Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı görünür ve kolayca erişilebilir yerlere konulur ve önlerinde engel bulundurulmaz.

60

Kapılar ve Geçitler

a) Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.

b) Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulundurulur.

c) Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenir.

Bu kapıların yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olması sağlanır.

61

Kapılar ve Geçitler

ç) Araçların geçtiği kapı ve geçitler yayaların geçişi için güvenli değilse, bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapısı bulundurulur.

Bu kapılar açıkça işaretlenir ve önlerinde hiçbir engel bulundurulmaz.

d) Mekanik kapılar,herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılmıyorsa, el ile de açılabilir özellikte olması sağlanır.

62

Trafik Yolları ve Tehlikeli Alanlar

1-Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılır.

Yollar görülebilir şekilde işaretlenir,

2– Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında yeterli mesafe bulundurulur.

63

Trafik Yolları ve Tehlikeli Alanlar

3– Yapı alanlarındaki girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç kullanılarak engellenir.

Tehlikeli bölgeler açıkça işaretlenir,

buralara görünür şekilde uyarı levhaları konulur.

4– Trafik yolları güzergahında bulunan havai hatlar ve benzeri engeller ile alakalı gerekli işaretlemeler ve önlemler alınır



64

Acil Çıkış Kapıları

a) Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

b) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

c) Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz.

ç) Acil çıkış kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir.

İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır

65

İskeleler

- Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının,

TS EN 12810-1, TS EN 12810-2, TS EN 12811-1,

TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

– Asma iskeleler, cephe platformları, güç kaynağıyla veya elle çalışabilen, sabit veya hareketli, daimi veya geçici asılı erişim donanımları ve bu donanımı oluşturan parçaların ilgili ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır.

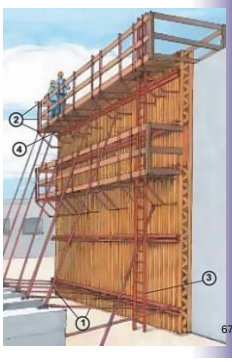
66

İskeleler

Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilir,

mevcut değilse yapılır veya yaptırılır.

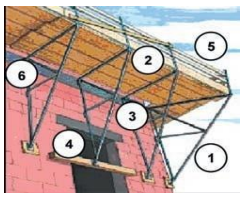
Bu hesaplar yapılmadan veya yapılan hesaplar sonucunda iskelenin güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde iskeleler kullanılamaz

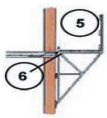


67

İskelelerin Kurulması ve Sökülmesi

İskele sistemlerinin kurulması, kullanılması ve sökümünde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulur.





68

İskelelerde Yapılacak Kontroller

- İskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak, kontrol raporu hazırlanır,

  rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılır;

a) Kullanılmaya başlamadan önce,

b) Haftada en az bir kez,

c) Üzerinde değişiklik yapıldığında,

ç) Belli bir süre kullanılmadığında,

d) Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında kontrol yapılır.

69



70



71

İskelelerde Güvenlik Önlemleri

- İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz.
- İskelelerde geçiş amacıyla

  en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır.
- Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılmaması için gerekli tedbirler alınır



72

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
R.G.: 25.04.2013 Sayısı:28628

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Kaldırma ve/veya iletme araçları (1),(2),(3)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, F EM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

73

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
R.G.: 25.04.2013 Sayısı:28628

EKİPMAN ADI	KONTROL PERİYODU (Azami Süre)	PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)	Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl	TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Yapı İskeleleri(5),(6)	Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay	TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II' nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

74

İskele ve Kaldırma Araçlarının Kontrol ve Testleri

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü,
beyan edilen yükün en az 1,25 katı,
dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

75

İskele ve Kaldırma Araçlarının Kontrol ve Testleri

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5) İskelelerin periyodik kontrolleri *mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi* tarafından yapılır.

(6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

76

Yapı İşlerinde İSG Önlemleri

1. **Çalışmaların gündüz yapılması esastır.**
   Ancak zorunluluk halinde gece çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli aydınlatmanın yapılması gerekmektedir.
2. **Çalışanların fiziksel özelliklerine göre gerekli KKD verilmelidir.**
3. **Yapının devamı sırasında malzemeler gelişi güzel istiflenmemelidir.**
4. **Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, güvenlik kemerleri verilmeli ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanmalıdır .**
5. **Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılmalı ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulmalıdır.**

77

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

1-Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır.

2- Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır.



78

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

3- Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları asılır.

Kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari

80 santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır



79

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

4- Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.

5- Çalışma alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanır.



80

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

6- Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı yapılmış uygun destek ve setler kullanılır.



81

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

7- Malzeme veya cisim düşmesine, su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun tedbirler alınır.

8-Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda çalışanların güvenli bir yere ulaşmaları sağlanır.

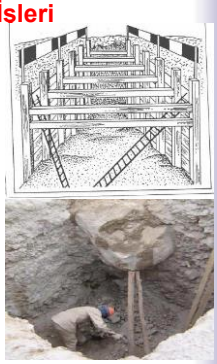
9-Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınır

82

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

10- Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir.

11-Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz.



83

Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri

12-Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin verilmez.



Göçük faciası

Bağcılar'da kanal çalışması yapan işçilerin üzerine toprak kaydı. İki işçi feci şekilde can verdi

İSTOÇ Toptancılar Çarşısı'nda "Kaya Ark" adlı inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, faciaya yol açtı. Hafriyat döşeyen 3 işçi toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.

Cemal Demir (27) ile soyadı belirlenemeyen Azerbaycan uyruklu işçi Yusuf, arkadaşları tarafından toprak altından ölü olarak çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Rüştü Kaçar (43) isimli işçi de Samatya SSK hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toprak kaydı

Cemal Demir, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Azerbaycan asıllı işçinin hazin sonu

Soyadı belirlenemeyen Yusuf adlı Azerbaycanlı işçi göçük altından arkadaşları tarafından ölü olarak çıkarıldı.

● Ataç TETİKSEREN

84

Yeraltı çalışmalarında Alınacak Önlemler:

1- Havalandırma sisteminin arızalanması durumunda, yer altı çalışmaları durdurulur ve bütün çalışanlar tahliye edilir, uygun havalandırma sağlanıncaya kadar kimsenin içeri girmesine izin verilmez.

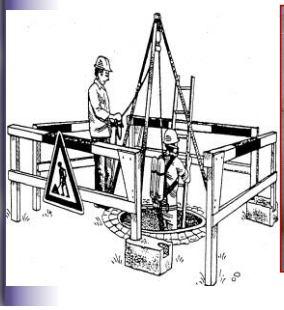
2-Uygun bir haberleşme sistemi oluşturulur

3-Tüneller ve galerilerde göçük tehlikesine karşı uygun tedbirler alınır.

85

Yeraltı çalışmalarında Alınacak Önlemler

Yeraltında ve kapalı alanlarda yapılacak çalışmalar en az iki kişi ile yapılmalıdır.





86

Yeraltı çalışmalarında Alınacak Önlemler:

4-Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, yangın ve patlama riskinin bulunabileceği yerlerde, açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmaz,

sigara içilmez ve ilgili mevzuata uygun malzeme ve ekipmanlar kullanılır



87

Atölye



88

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği Aşağıdaki Belirtilen Hususlardan Oluşmaktadır:

1-Organizasyon planı,

2-Saha planı,

3-İş akış planı,

4-Yangın, kazalardan korunma ve çalışanlar ve ziyaretçiler için kaçış planı,



89

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği

5-Belli risklerin bulunduğu alanlarda dahil yapı işinin yürütümü sırasında uyulması gerekli şartlar ve alınan önlemler,

6-Kontrol edilmesi gereken yapı, makine ve ekipman listesi,



90

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği:

7-Kontrollerden, eğitimden, acil durum görevlerinden sorumlu kişilerin, her bir müteahhidin planların koordinasyonundan sorumlu elemanlarının listesi (isim, görev,).

8-Trafik, yaya, acil çıkış yolları ile ilgili düzenlemeler ve güvenlik önlemleri,



91

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği:

9-İki veya daha fazla müteahhidin çalışmasının öngörüldüğü alanların gösterimi,

10-İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel risk taşıyan alanların gösterimi,

11-Kaldırma araçlarının ve iskelelerinin konumlarının gösterimi,



92

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği:

12-Depoların, atölyelerin, atık alanlarının gösterimi,

13-Sıhhi ve dinlenme tesislerinin gösterimi,

14-Elektrik, su, ısıtma, kanalizasyon hatlarının gösterimi,



93

Sağlık Güvenlik Planı İçeriği:

15-Aydınlatmaların konumları ve çalışma saatlerinin gösterimi,

16-Afet, yangın, kaza vb. acil durum sinyallerinin tiplerinin ve ilk yardım odalarının yerlerinin gösterimi.



94

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

1.Sağlamlık ve dayanıklılık
2.Enerji dağıtım tesisleri
3.Acil çıkış yolları ve kapıları
4.Yangın algılama ve yangınla mücadele
5.Havalandırma
6.Sıcaklık
7.Doğal ve suni aydınlatma





95

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

8.Pencereler-çatı pencereleri
9.Kapılar ve geçitler
10.Trafik yolları,Araç yolları-tehlikeli alanlar
11.Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler
12.Yükleme yerleri ve rampaları



96

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

13.Çalışma yerinde hareket serbestliği
14.İlk yardım
15.Temizlik ekipmanı
16.Dinlenme ve barınma yerleri
17.Oda boyutları ve hava hacmi
18.Odaların taban, duvar ve tavanları



97

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

19.Gebe ve emzikli kadınlar,
20.Engelli işçiler,
21.Hava koşuları,
22.Düşen cisimler,
23.Yüksekten düşme,





98

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

24.İskele ve seyyar merdivenler,
25.Kaldırma araçları,
26.Kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri
27.Tesis, makine, ekipman,
28.Kazı işleri, kuyular, yer altı ı işleri,



99

Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları

29.Yıkım işleri,
30.Metal veya beton karkas, kalıp panoları ve ağır prefabrike elemanlar,
31.Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar,
32.Çatılarda çalışma



100

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- Şantiyede kullanılacak iş makinelerinin;
- Kullanımı sırasında uyulması gereken güvenlik önlemleri,
- Periyodik bakımları ve bu aşamada uymaları gereken kurallar ve düzenlenecek belgeler,



101

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

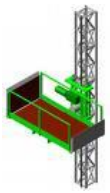
- Uyacakları hız sınırı ve trafik kuralları konularını içeren güvenlik önlemleri yönergesi operatör, sürücü ve çalışanlara verilecek.



102

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

- **Düşey taşımada kullanılacak vinç ve asansörlerin;**
  - ***Uygun/sağlam bir şekilde kurulduğu,***
  - ***İşletimleri ile ilgili bilgilerin operatörlerine verildiği,***
  - ***Azami yük taşıma kapasitelerinin görünen bir yere yazılmış olduğu***
  - ***Periyodik bakımlarının yapıldığı,***



İlgili Mevzuaat

1.4857 Sayılı İş Yasası

2.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

3. **YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ**
   Resmi Gazete Tarihi/Sayısı : 05.10.2013 / 28786
4. **İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ**
   Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
5. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (Tarih:16.12.2010 R.G.27787)
6. Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ Tarih:30.06.2007-Mük.R.G.26568(KHK-18/2-n)

*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11.01.1974 Tarih ve R.G. 14765 Dayanak 1475 S. İş Yasası)
(30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.)

*Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (12.09.1974 R.G. 15004 1475 S. İş Yasası)
(30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.)

Ruhsata Tabi Yapılar

.Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi zorunludur. Yapı müteahhidi 4857 sayılı İş Kanunu'nda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından ve önlemlerin alınmasından sorumludur,

. Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m^2 yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi şartı aranmaz.

- Yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunludur.
- Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.
- Tüm yapı işleri çok tehlikeli işler kapsamındadır, 50 ve üstü çalışanı olan işyerlerinde çalışan sayısına göre en az bir A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Yardımcı Sağlık Personeli görevlendirilmesi zorunludur.